

Giao dịch

Mục tiêu

• Định nghĩa và mô tả giao dịch • Giải thích quy trình triển khai giao dịch • Giải thích các bước để đánh dấu giao dịch • Phân biệt giữa giao dịch ngầm định và giao dịch rõ ràng • Giải thích các mức độ cô lập • Giải thích phạm vi và các loại khóa khác nhau • Giải thích quản lý giao dịch

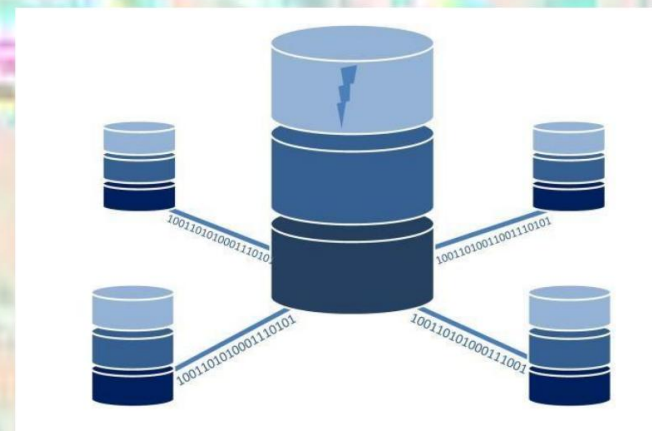
Giới thiệu

Giao dịch là một đơn vị công việc duy nhất.

Một giao dịch chỉ thành công khi tất cả các sửa đổi dữ liệu được thực hiện trong giao dịch được xác nhận và lưu vĩnh viễn trong cơ sở dữ liệu.

Nếu giao dịch bị hủy hoặc hoàn lại thì có nghĩa là giao dịch đã gặp lỗi và không có thay đổi nào được thực hiện đối với nội dung của cơ sở dữ liệu.

Do đó, một giao dịch có thể được cam kết hoặc được cuộn lại.



Cần giao dịch 1-4

Có nhiều trường hợp người dùng được yêu cầu thực hiện nhiều thay đổi đối với dữ liệu trong nhiều bảng cơ sở dữ liệu.

Trong nhiều trường hợp, dữ liệu thực thi từng lệnh riêng lẻ sẽ không nhất quán.

Giả sử nếu câu lệnh đầu tiên thực thi đúng nhưng các câu lệnh khác lại không thành công thì dữ liệu vẫn ở trạng thái không chính xác.

Ví dụ,

Một kịch bản tốt sẽ là hoạt động chuyển tiền trong hệ thống ngân hàng. Việc chuyển tiền sẽ cần một câu lệnh INSERT và hai câu lệnh UPDATE.

Cần giao dịch 2-4

Định nghĩa giao dịch

Một đơn vị công việc logic phải thể hiện bốn thuộc tính, được gọi là các thuộc tính Nguyên tử, Nhất quán, Cô lập và Bền vững (ACID), để đủ điều kiện là một giao dịch.

Tính nguyên tử: Nếu giao dịch có nhiều thao tác thì tất cả phải được cam kết. Nếu bất kỳ thao tác nào trong nhóm bị lỗi thì phải khôi phục lại. Tính nhất quán: Trình tự các thao tác phải nhất quán. Tính cô lập: Các thao tác được thực hiện phải được cô lập khỏi các thao tác khác trên cùng một máy chủ hoặc trên cùng một cơ sở dữ liệu.

Độ bền: Các thao tác được thực hiện trên cơ sở dữ liệu phải được lưu và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu vĩnh viễn.

Cần giao dịch 3-4

Thực hiện giao dịch

Giao dịch tự động cam kết: Ở chế độ này, người ta không cần phải viết bất kỳ câu lệnh cụ thể nào để bắt đầu và kết thúc giao dịch. Đây là chế độ mặc định cho SQL Server Database Engine.

Giao dịch rõ ràng: Mỗi giao dịch bắt đầu rõ ràng bằng câu lệnh `BEGIN TRANSACTION` và kết thúc bằng giao dịch `ROLLBACK` hoặc `COMMIT`.

Giao dịch ngầm: Một giao dịch mới sẽ tự động được bắt đầu khi giao dịch trước đó hoàn tất và mọi giao dịch đều được hoàn tất rõ ràng.

Giao dịch theo phạm vi hàng loạt: Các giao dịch này liên quan đến Nhiều Bộ kết quả hoạt động (MARS).

Giao dịch phân tán: Giao dịch này bao gồm hai hoặc nhiều máy chủ được gọi là trình quản lý tài nguyên.

Nhu cầu giao dịch 4-4

Giao dịch mở rộng hàng loạt

Các câu lệnh giao dịch xác định khối mã có thể thành công hoặc thất bại và cung cấp chức năng để công cụ cơ sở dữ liệu có thể hoàn tác hoặc khôi phục các hoạt động.

Các lỗi gặp phải trong quá trình thực hiện lô đơn giản có khả năng thành công một phần, đây không phải là kết quả mong muốn.

Điều này cũ ng dẫn đến sự không nhất quán trong các bảng và cơ sở dữ liệu.

Người dùng có thể thêm mã xử lý lỗi để khôi phục giao dịch trong trường hợp lỗi.

Mã xử lý lỗi sẽ hoàn tác những thay đổi cục bộ đã được thực hiện trước khi lỗi xảy ra.

Kiểm soát giao dịch

Giao dịch có thể được kiểm soát thông qua ứng dụng bằng cách chỉ định thời điểm bắt đầu và kết thúc của giao dịch.

Các giao dịch được quản lý ở cấp độ kết nối, bởi mặc định.

Khi một giao dịch được bắt đầu trên một kết nối, tất cả các câu lệnh Transact-SQL được thực thi trên cùng một kết nối và là một phần của kết nối cho đến khi giao dịch kết thúc.

Bắt đầu và kết thúc giao dịch sử dụng Transact-SQL 1-3

BẮT ĐẦU GIAO DỊCH

Câu lệnh `BEGIN TRANSACTION` đánh dấu điểm bắt đầu của một giao dịch rõ ràng hoặc cục bộ.

CAM KẾT GIAO DỊCH

Câu lệnh `COMMIT TRANSACTION` đánh dấu sự kết thúc của một giao dịch ngầm hoặc rõ ràng thành công.

CAM KẾT CÔNG VIỆC

Câu lệnh `COMMIT WORK` đánh dấu sự kết thúc của một giao dịch.

Bắt đầu và kết thúc giao dịch sử dụng Transact-SQL 2-3

GIAO DỊCH HOÀN LẠI

Giao dịch này khôi phục hoặc hủy bỏ một giao dịch ngầm định hoặc rõ ràng về điểm bắt đầu của giao dịch hoặc đến điểm lưu trong giao dịch.

Nó được sử dụng để xóa tất cả các sửa đổi dữ liệu được thực hiện từ đầu giao dịch hoặc đến điểm lưu. Nó cũng giải phóng các tài nguyên được giao dịch nắm giữ.

CÔNG VIỆC ROLLBACK



Bắt đầu và kết thúc giao dịch sử dụng Transact-SQL 3-3

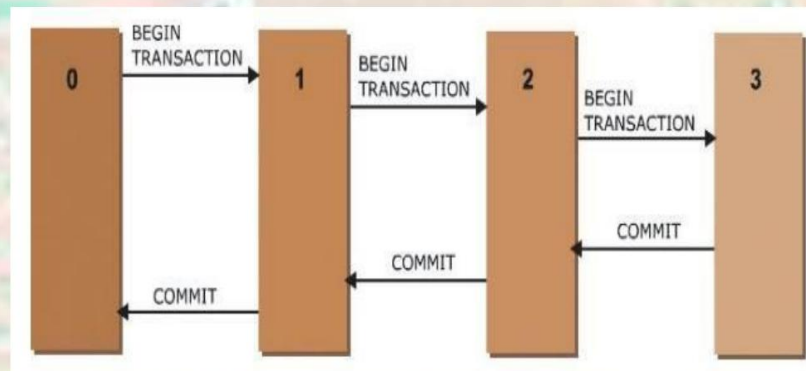
LƯU GIAO DỊCH

Câu lệnh `SAVE TRANSACTION` thiết lập một điểm lưu trong một giao dịch.

@@TRANCOUNT

Hàm hệ thống @@TRANCOUNT trả về số lượng câu lệnh BEGIN TRANSACTION xảy ra trong kết nối hiện tại.

@@TÀI KHOẢN



Ví dụ:

```

IN @@TRANCOUNT
BẮT ĐẦU TRẦN
  IN @@TRANCOUNT
  BẮT ĐẦU TRẦN
    IN @@TRANCOUNT
    LÀM
    IN @@TRANCOUNT
    LÀM
    IN @@TRANCOUNT
  
```

Messages

```

0
1
2
1
0

Completion time: 2020-10-29T18:54:16.1988295+05:30
  
```

Đầu ra

Đánh dấu một giao dịch

Người dùng có thể sử dụng dấu giao dịch để khôi phục các bản cập nhật liên quan được thực hiện cho hai hoặc nhiều cơ sở dữ liệu liên quan.

Việc đánh dấu các giao dịch liên quan một cách thường xuyên trong mọi cơ sở dữ liệu liên quan sẽ tạo ra một chuỗi các điểm khôi phục chung trong cơ sở dữ liệu.

Mối quan tâm khi sử dụng MarkedTransactions

Vì dấu giao dịch chiếm dụng không gian nhật ký nên chỉ sử dụng chúng cho các giao dịch đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phục hồi cơ sở dữ liệu.

Khi giao dịch được đánh dấu được cam kết, thì một hàng được chèn vào bảng logmarkhistory trong msdb.

Nếu một giao dịch được đánh dấu trải dài trên nhiều cơ sở dữ liệu trên các máy chủ khác nhau hoặc trên cùng một máy chủ cơ sở dữ liệu, các dấu hiệu phải được ghi lại trong hồ sơ của tất cả cơ sở dữ liệu bị ảnh hưởng.

Tạo MarkedTransactions

Để tạo một giao dịch được đánh dấu, người dùng có thể sử dụng câu lệnh BEGIN TRANSACTION và mệnh đề WITH MARK [mô tả].

Nhật ký giao dịch ghi lại mô tả dấu hiệu, tên, người dùng, cơ sở dữ liệu, thông tin ngày giờ và Số thứ tự nhật ký (LSN).

Các bước để tạo một giao dịch được đánh dấu trong một tập hợp cơ sở dữ liệu:

Đặt tên cho giao dịch trong BEGIN

Câu lệnh TRAN và sử dụng mệnh đề WITH

MARK. Thực hiện cập nhật

đối với tất cả

cơ sở dữ liệu trong tập hợp.

SỬ DỤNG AdventureWorks2019

ĐI

BẮT ĐẦU GIAO DỊCH ListPriceUpdate

CÓ DẤU 'CẬP NHẬT Danh sách giá sản phẩm'; ĐI CẬP NHẬT Sản xuất.Sản phẩm

ĐẶT ListPrice = ListPrice * 1.20

NƠI ProductNumber GIỐNG NHƯ 'BK-%';

ĐI

CAM KẾT GIAO DỊCH ListPriceUpdate;

ĐI

Sự khác biệt giữa giao dịch ngầm và giao dịch rõ ràng

Implicit	Explicit
These transactions are maintained by SQL Server for each and every DML and DDL statements.	These transactions are defined by programmers.
These DML and DDL statements execute under the implicit transactions.	DML statements are included to execute as a unit.
SQL Server will roll back the entire statement.	SELECT Statements are not included as they do not modify data.

Giao dịch ngầm định so với giao dịch rõ ràng

Mức độ cô lập 1-2

Giao dịch xác định các mức độ cô lập nhằm xác định mức độ mà một giao dịch phải được cô lập khỏi các sửa đổi dữ liệu hoặc tài nguyên được thực hiện bởi các giao dịch khác.

Mức độ cô lập được xác định theo mức độ cho phép các tác dụng phụ đồng thời như đọc dữ liệu bản.

Khi một giao dịch thay đổi giá trị và giao dịch thứ hai đọc cùng giá trị đó trước khi thay đổi ban đầu được xác nhận hoặc khôi phục, thì đây được gọi là đọc bản.

Mỗi giao dịch sẽ có một khóa độc quyền trên mỗi dữ liệu mà nó sửa đổi và giữ khóa đó cho đến khi giao dịch hoàn tất, bất kể mức độ cô lập được thiết lập cho giao dịch đó.

Mức cô lập thấp hơn làm tăng khả năng của nhiều người dùng truy cập dữ liệu cùng lúc. Mức cô lập cao hơn làm giảm các loại hiệu ứng đồng thời mà người dùng có thể gặp phải.

Mức độ cô lập 2-2

Bảng sau liệt kê các hiệu ứng đồng thời được phép bởi các mức độ cô lập:

Isolation Level	Dirty Read	NonRepeatable Read
Read committed	No	Yes
Read uncommitted	Yes	No
Snapshot	No	No
Repeatable Read	No	No
Serializable	No	No

Phạm vi và các loại khóa khác nhau 1-5

Công cụ cơ sở dữ liệu SQL Server khóa các tài nguyên sử dụng các chế độ khóa khác nhau, xác định các tài nguyên có thể truy cập được trong các giao dịch đồng thời.

Lock Mode	Description
Update	Is used on resources that are to be updated.
Shared	Is used for read operations that do not change data such as SELECT statement.
Intent	Is used to establish a hierarchy of locks.
Exclusive	Is used for INSERT, UPDATE, or DELETE data-modification operations.
BULK UPDATE	Is used while copying bulk data into the table.
Schema	Is used when the operation is dependent on the table schema.

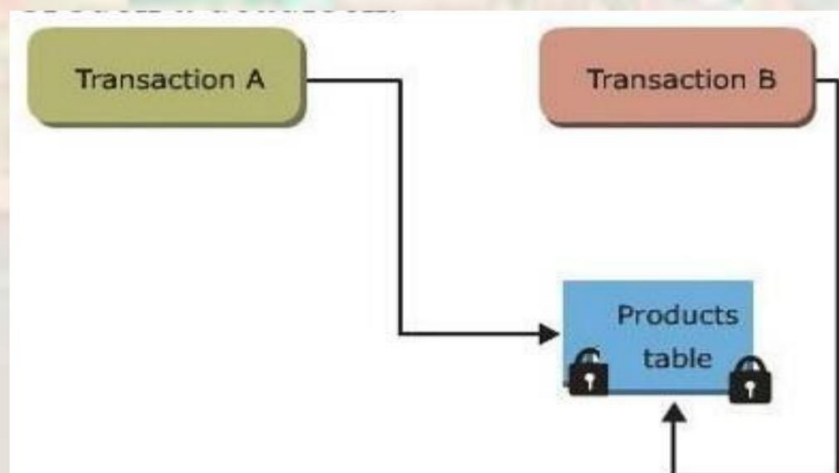
Chế độ khóa

Phạm vi và các loại khóa khác nhau 2-5

Có nhiều loại khóa khác nhau như sau:

Cập nhật Khóa

- Tránh các hình thức bế tắc phổ biến
- Khi hai giao dịch có được khóa chia sẻ trên một tài nguyên và cố gắng cập nhật dữ liệu đồng thời, cùng một giao dịch sẽ thử chuyển đổi khóa thành khóa độc quyền
- Chỉ có một giao dịch có thể có được khóa cập nhật cho một tài nguyên tại một thời điểm
- Khi một giao dịch sửa đổi một tài nguyên, thì khóa cập nhật được chuyển đổi thành một khóa độc quyền



Phạm vi và các loại khóa khác nhau 3-5

Khóa chia sẻ

- Cho phép các giao dịch song song đọc một tài nguyên dưới sự kiểm soát đồng thời bị quan
- Các giao dịch có thể thay đổi dữ liệu trong khi khóa chia sẻ tồn tại trên tài nguyên
- Khóa chia sẻ được giải phóng trên một tài nguyên sau khi hoạt động đọc được thực hiện hoàn thành

Khóa độc quyền

Các khóa này ngăn chặn việc truy cập vào tài nguyên theo đồng thời giao dịch.

Bằng cách sử dụng khóa độc quyền, không có giao dịch nào khác có thể thay đổi dữ liệu và các hoạt động đọc chỉ diễn ra thông qua mức độ cô lập chưa cam kết đọc hoặc gợi ý NOLOCK.

Các câu lệnh DML thường yêu cầu cả độc quyền và chia sẻ ổ khóa.

Phạm vi và các loại khóa khác nhau 4-5

Khóa ý định

Ngăn chặn các giao dịch khác thay đổi tài nguyên cấp cao hơn theo cách làm mất hiệu lực khóa ở cấp thấp hơn.

Cải thiện hiệu quả của Cơ sở dữ liệu trong việc xác định các xung đột khóa ở mức độ chi tiết cao hơn.

Lock Mode	Description
Intent shared (IS)	Protects the requested shared lock on some resources that are lower in the hierarchy.
Intent exclusive (IX)	Protects the requested exclusive lock on some resources lower in the hierarchy. IX is a superset of IS, that protects requesting shared locks on lower level resources.
Shared with Intent Exclusive (SIX)	Protects the requested shared lock on all resources lower in the hierarchy and intent exclusive locks on some of the lower level resources. Concurrent IS locks are allowed at the top-level resource.
Intent Update (IU)	Protects the requested update locks on all resources lower in the hierarchy. IU locks are used only on page resources. IU locks are converted to IX locks if an update operation takes place.
Shared intent update (SIU)	Provides combination of S and IU locks, as a result of acquiring these locks separately and simultaneously holding both locks.
Update intent exclusive (UIX)	Provides combination of U and IX locks, as a result of acquiring these locks separately and simultaneously holding both locks.

Phạm vi và các loại khóa khác nhau 5-5

Khóa BulkUpdate

Khóa cập nhật hàng loạt được sử dụng bởi công cụ cơ sở dữ liệu. Các khóa này được sử dụng khi một lượng lớn dữ liệu được sao chép vào một bảng. Các khóa này cho phép nhiều luồng tải dữ liệu lớn liên tục vào cùng một bảng.

Khóa lược đồ

Khóa sửa đổi lược đồ được Database Engine sử dụng khi thực hiện thao tác DDL trên bảng như xóa bảng hoặc cột.

Khóa ổn định lược đồ được công cụ cơ sở dữ liệu sử dụng khi biên dịch và thực hiện các truy vấn.

Phạm vi khóa Khóa

Các loại khóa này bảo vệ một tập hợp các hàng được ngầm định có trong một tập bản ghi.

Khóa phạm vi khóa ngăn chặn việc đọc dữ liệu ảo.

Quản lý giao dịch

SQL Server triển khai một số mức cô lập giao dịch đảm bảo tính chất ACID của các giao dịch này. Trên thực tế, điều này có nghĩa là nó sử dụng khóa để tạo điều

kiện truy cập giao dịch vào các tài nguyên cơ sở dữ liệu được chia sẻ và cũng ngăn chặn sự can thiệp giữa các giao dịch.

Nhật ký giao dịch 1-2

Nhật ký giao dịch là một thành phần quan trọng của cơ sở dữ liệu và nếu một lỗi hệ thống xảy ra, nhật ký giao dịch sẽ được yêu cầu đưa cơ sở dữ liệu đến trạng thái dữ liệu nhất quán.

Nhật ký giao dịch không nên được di chuyển hoặc xóa cho đến khi người dùng hiểu được hậu quả của việc làm đó.

Các hoạt động được hỗ trợ bởi Nhật ký giao dịch

Giao dịch cá nhân sự hồi phục	Phục hồi giao dịch không đầy đủ khi SQL Server bắt đầu	Hỗ trợ sao chép giao dịch	Thăm hỏi giải pháp phục hồi và hỗ trợ tính khả dụng cao	Quay lại một tệp, khôi phục cơ sở dữ liệu, nhóm tệp hoặc chuyển tiếp trang đến điểm lỗi
----------------------------------	--	---------------------------	---	---

Nhật ký giao dịch 2-2

Log_reuse_wait	Log_reuse_wait desc	Description
0	NOTHING	Specifies that at present, there are more than one reusable virtual log file.
1	CHECKPOINT	Specifies that there is no checkpoint occurred since the last log truncation or the head of the log has not moved beyond a virtual log file.
2	LOG_BACKUP	Specifies a log backup that is required before the transaction log truncates.
3	ACTIVE_BACKUP_OR_RESTORE	Specifies that the data backup or a restore is in progress.
4	ACTIVE_TRANSACTION	Specifies that a transaction is active.
5	DATABASE_MIRRORING	Specifies that the database mirroring is paused or under high-performance mode, the mirror database is significantly behind the principal database.

Xem danh mụcCột

Bản tóm tắt

- Giao dịch là một chuỗi các hoạt động hoạt động như một đơn vị duy nhất. • `BEGIN TRANSACTION` đánh dấu điểm bắt đầu của một giao dịch rõ ràng hoặc cục bộ. • `COMMIT TRANSACTION` đánh dấu điểm kết thúc của một giao dịch ngầm thành công hoặc giao dịch rõ ràng.
- `ROLLBACK` với từ khóa tùy chọn `WORK` sẽ khôi phục giao dịch do người dùng chỉ định về đầu giao dịch. • `@@TRANCOUNT` là hàm hệ thống trả về số câu lệnh `BEGIN TRANSACTION` xảy ra trong kết nối hiện tại.
- Giao dịch cung cấp các mức độ cô lập để mô tả mức độ mà một giao dịch đơn lẻ phải được cô lập khỏi những thay đổi do các giao dịch khác thực hiện. • SQL Server Database Engine khóa các tài nguyên bằng các chế độ khóa khác nhau, xác định các tài nguyên có thể truy cập được đối với các giao dịch đồng thời.